

ARITMÉTICA - ALGEBRA

A1. Hallar el valor de la suma de los valores de k en la ecuación $2(k + 1)x^2 - 4x + k = 0$ para que las raíces sean iguales.

- a) S= -1 b) S= 2 c) S= 1 d) S= 0 e) Ninguno

A2. Resolver la ecuación: $\frac{x}{x-1} - 40 = 6\sqrt{\frac{x}{x-1}}$

- a) $x = \frac{99}{100}$ b) $x = \frac{16}{15}$ c) $x = \frac{100}{99}$ d) $x = \frac{15}{16}$ e) Ninguno

A3. Simplificar la siguiente expresión:

$$E = \frac{2^{x+4} + 36 * 2^{x-2}}{2^{x+5} - 2 * 2^{x+3} - 4 * 2^{x+1} - 6 * 2^{x-1}}$$

- a) 4 b) 3 c) 5 d) 6 e) Ninguno

A4. En la progresión aritmética $k, k + 6, k + 12, \dots, 7k$, determinar el valor de k si la suma de sus términos es 1680.

- a) $k = 18$ b) $k = 15$ c) $k = 20$ d) $k = 12$ e) Ninguno

A5. Resolver la ecuación logarítmica: $\frac{4}{1+\log_3 x} - \frac{1}{\log_3 x} = \frac{2}{3}$. Hallar el producto P de sus raíces.

- a) $P = 3^{\frac{7}{2}}$ b) $P = 3^5$ c) $P = 3^{\frac{5}{2}}$ d) $P = 3^7$ e) Ninguno